

2級土木 施工経験記述 | 令和3年度 過去問 模範答案 (安全管理/品質管理 選択)

令和3年度 問題1 (試験問題・再掲)

問題1 あなたが経験した土木工事の現場において、工夫した安全管理又は工夫した品質管理のうちから1つ選び、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は、失格となります。

〔設問1〕 工事概要 (① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量、立場 を含む) を記述しなさい。

〔設問2〕 上記工事で実施した「現場で工夫した安全管理」又は「現場で工夫した品質管理」のいずれかを選び、次の事項について記述しなさい。ただし、安全管理については、交通誘導員の配置のみに関する記述は除く。

- ・ (1) 特に留意した技術的課題
- ・ (2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
- ・ (3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

想定工事①：宅地造成 土工事

(工事概要) (記入例)

- ・ 工事名：〇〇地区 宅地造成工事
- ・ 発注者名：〇〇市〇〇部
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：切土工、盛土工、法面工
- ・ 施工量：切土量 〇〇〇〇m³、盛土量 〇〇〇〇m³
- ・ 立場：現場代理人

安全管理 (3項目)

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、宅地造成のため複数の重機（バックホウ・ブルドーザ・ダンプトラック）を用いて切土・盛土を行うものであった。施工ヤードが狭く、重機の旋回・走行範囲と手元作業員の動線が近接するため、重機と

作業員の接触事故および重機の転倒の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

各種災害を防止するため、次の項目について検討した。i) 重機の作業範囲に作業員が立ち入ると接触のおそれがあるため、作業区域の区分について検討した。ii) 軟弱箇所や法肩での重機の転倒のおそれがあるため、重機の走行・作業範囲の地盤養生について検討した。iii) 同一エリアで重機と作業員が作業する際の合図・誘導の方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 重機の作業範囲をカラーコーンとバリケードで区画し、立入禁止区域を明示して作業員の立入りを禁止した。ii) 法肩から一定の離隔を確保し、走行路は敷鉄板で地盤養生してダンプの転倒を防いだ。iii) 誘導員を配置して合図を統一し、作業前のKY活動で危険箇所を周知した。以上の対策により重機との接触・転倒を発生させず、無事故で造成工事を完了した。

品質管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事の盛土材は現場内切土の流用土であり、土質が粘性土・砂質土・礫質土と混在していた。粘性土の多い流用土はコーン指数が低くトラフィカビリティが不足し、施工機械の走行が困難になると盛土の品質を確保できない。盛土完成後の路床としての支持力確保を含め、流用土の土質区分に応じた使い分けと支持力管理が品質管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。i) 流用土の土質が混在していたため、コーン貫入試験でコーン指数を測定し、土質区分ごとの使用場所（路床部・路体部・法面）の割り当て方法について検討した。ii) 軟弱な粘性土をそのまま路床に用いると支持力が不足するため、セメント安定処理による改良の配合と範囲について検討した。iii) 路床仕上りの支持力を客観的に確認する試験方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) コーン指数 00kN/m^2 未満の粘性土は路床部への流用を禁止し、砂礫系の良質土と置き換えて路体・法面部に限定使用した。ii) コーン指数が基準を下回る粘性土にはセメントを添加して安定処理し、路床材として再利用できる品質に改良した。iii) 路床完成後に平板載荷試験を実施して地盤反力係数 K_{30} が 00MN/m^3 以上であることを確認し、所定の支持力を持つ路床を完成させた。

安全と品質のどちらを選ぶか：重機と作業員の輻輳に苦勞したなら安全、土質・締固めに苦勞したなら品質が書きやすい。

想定工事②：場所打ち杭＋橋台躯体工事

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇橋 下部工事（A1橋台）
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇建設事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：場所打ち杭工（オールケーシング工法）、橋台躯体コンクリート工、型枠工
- ・ 施工量：場所打ち杭 ϕ 〇〇〇mm・〇〇本、橋台コンクリート 〇〇〇m³
- ・ 立場：主任技術者

安全管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、橋台築造のため大型ケーシングを用いて場所打ち杭を施工するものであった。杭孔内での掘削作業は地下水位以深に及び、酸素欠乏のおそれがあった。また、ケーシング吊り込みや杭頭処理でクレーンを使用するため、玉掛け不良による落下と孔内への転落防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

労働災害を防止するため、次の項目について検討した。i) 杭孔周辺での酸素欠乏のおそれがあるため、孔周辺の換気と酸素濃度測定について検討した。ii) 孔口への転落のおそれがあるため、孔口養生と立入り区画の方法について検討した。iii) 重量資材の吊り込み作業で玉掛け不良による落下のおそれがあるため、吊り荷作業の手順管理について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 掘削前と孔内立入り前に酸素濃度を測定し 18% 以上を確認し、酸素欠乏危険作業主任者を選任して直接指揮させた。ii) 杭孔口には覆い（鋼板蓋）を設け、作業時以外は施錠し、孔口周囲をロープとバリケードで囲んで立入りを制限した。iii) 玉掛け有資格者を配置し、定格荷重の 〇〇% 以下で運用して吊り荷下への立入りを禁止した。以上により酸素欠乏・転落・落下の各災害を防ぎ、無事故で杭施工を完了した。

品質管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は場所打ちコンクリート杭を施工するもので、杭孔内に地下水が多い状態で水中コンクリートを打設する必要があった。打設中の泥水混入や骨材分離が生じると設計基準強度が確保できず、支持力不足の杭体となるため、水中コンクリートの強度と均質性の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。i) 泥水が混入すると所定強度が得られないため、スライム処理と安定液管理の方法について検討した。ii) トレミー管が短いと骨材分離が起こるため、トレミー管の設置深さと引き抜き速度の管理方法について検討した。iii) コンクリートの打上がり高さを把握できないと過不足が生じるため、打上がり管理の方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 鉄筋かご建込み前にスライムを完全除去し、安定液比重を管理して泥水の品質を維持した。ii) トレミー管は先端をコンクリート中に 2m 以上埋め込んだ状態を保ちながら、連続して打設した。iii) コンクリートの打上がり高さを検尺棒で測定し、設計の余盛高さを確保してコンクリートを打設した。以上により泥水混入と骨材分離を防ぎ、所定の強度を持つ均質な杭体を施工することができた。

安全と品質のどちらを選ぶか：孔口・吊り荷の危険に苦勞したなら安全、水中打設の品質確保に苦勞したなら品質が書きやすい。

想定工事③：軟弱地盤上の道路盛土工事

(工事概要) (記入例)

- ・ 工事名：一般県道〇〇号線 道路改良工事 (〇〇工区)
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇建設事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：道路土工 (盛土工)、軟弱地盤処理工 (サンドマット工)、法面工
- ・ 施工量：盛土量 〇〇〇〇m³、延長 L=〇〇〇m
- ・ 立場：現場代理人

安全管理 (3項目)

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、軟弱な沖積粘土地盤上に道路盛土を施工するものであった。地盤の支持力が低く、重機（ブルドーザ・締固め機械）の走行中に地盤の局所的な沈下・陥没が生じると重機転倒の危険があった。また、盛土の急速施工では地盤が急変形し法面崩壊を招くため、重機の転倒と盛土法面の崩壊防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

災害を防止するため、次の項目について検討した。i) 地盤支持力が低い状態で重機が走行すると転倒するおそれがあるため、重機の走行地盤の養生について検討した。ii) 盛土速度が速すぎると地盤が急変形し法面が崩壊するおそれがあるため、盛土の施工速度管理方法について検討した。iii) 法面の変状を早期に発見するための監視方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) サンドマット（厚さ 〇〇cm）を先行敷設し、その上に敷鉄板を設置して重機の走行地盤を安定させた。ii) 盛土は1日当たりの施工量を 〇〇cm 以下の緩速施工とし、地盤改良の進行に合わせて段階的に盛り立てた。iii) 法面沈下板を設置して定期的に計測し、異常変位が確認された場合は施工を中止する手順を定めた。以上により重機転倒・法面崩壊を防ぎ、無事故で盛土工事を完了した。

品質管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は圧縮性の高い沖積粘土地盤上に道路盛土を構築するものであり、盛土荷重による地盤の圧密沈下が完成後も継続するおそれがあった。圧密沈下を見込まずに施工高さを決定すると、完成後に路面高さが設計値を下回り道路として機能しなくなるため、圧密沈下量を予測した余盛量の設定と、沈下計測による仕上がり高さの品質管理が技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。i) 一括盛土では急激な荷重増加で地盤が破壊するおそれがあるため、段階的に盛り立てて各段階で地盤の安定を確認する施工管理方法について検討した。ii) 圧密沈下量を把握しないと余盛量が設定できないため、土質試験データをもとに最終沈下量を推定する方法と余盛量の決定方法について検討した。iii) 施工中の実際の沈下量を継続的に把握する計測管理の方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 盛土は 〇〇cm ごとの段階载荷とし、各段階で 〇〇日以上 の放置期間を設けて地盤の安定を確認してから次層に進んだ。ii) 圧密試験から推定した最終沈下量に基づき、設計路体高に 〇〇cm の余盛を加えた施工高さを設定して盛り立てた。iii) 沈下板を 〇〇m 間隔で設置して 〇〇回/週の頻度で沈下量を計測し、沈下が収束した時点で余盛をすき取り、所定の路体高さに仕上げた。以上により均等な仕上がり高さを確保し、不同沈下のない良質な路体を完成させた。

安全と品質のどちらを選ぶか：軟弱地盤での重機走行・法面変状に苦労したなら安全、締固め度・沈下量の管理に苦労したなら品質が書きやすい。

自分の現場への置換ガイド

3つの工事例から、自分の経験した工事に最も近いものを選んで置き換える。どれも旧形式3項目の答案構成は共通で、下記の5要素を自分の現場の実態に差し替えれば原案となる。

- ・ 想定する災害または品質課題（1つに絞る）：接触・転倒・崩壊・酸素欠乏 → 自分の現場の主要リスク
- ・ 現場固有条件：狭隘ヤード・軟弱地盤・水中打設 → 自分の現場の立地・地盤・施工条件
- ・ 数値・設備：〇〇cm 余盛・〇〇% 締固め度 → 自分の現場の実数値に差し替える
- ・ 資格者・試験：酸欠主任者・RI計器 → 自分の現場で選任・使用したもの
- ・ 評価の締め：「無事故で完了」「所定の品質を確保」 → 処置の成果が伝わる表現

2級は主任技術者・現場代理人レベルの管理が書ければ十分。安全管理は交通誘導員の配置のみの記述が不可なので、誘導員を扱う場合は他の対策と組み合わせる。

採点者視点のチェックポイント

- ・ 防止すべき災害（または確保すべき品質項目）が1つに具体的に絞られているか。
- ・ (2) の各検討項目に「理由（～のため）」が付いているか。
- ・ (3) の処置に数値・設備名・資格者名が入っているか（「徹底した」だけは×）。
- ・ 工事概要の工種と本文で扱う作業が一致しているか。
- ・ 評価が安全管理なら「無事故」、品質管理なら「所定の規格値を確保」と成立しているか。

出典

2級土木施工管理技士 第2次検定 令和3年度 問題1（公益財団法人 全国建設研修センター）。問題文の引用は試験対策の公益目的による。模範答案は著者独自の表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク